

التدرب الشامل لحساب نهايات و مشتق الدالة الأسية

الوحدة : الدوال العددية
مادة الرياضياتإعداد الأستاذ: ط . كمال الدين
الشعب : ③ رياضي / تقني رياضي / علوم

النهايات الشهيرة للدالة الأسية

□ ملاحظة جميلة : من الأفضل حفظ النهايات بهذه الطريقة :

$$\begin{array}{lll} \textcircled{1} e^{+\infty} = +\infty & \textcircled{2} e^{-\infty} = 0^+ & \textcircled{3} \frac{e^{+\infty}}{\pm\infty} = +\infty \\ \textcircled{4} \frac{\pm\infty}{e^{+\infty}} = 0 & \textcircled{5} \pm\infty e^{-\infty} = 0^- & \textcircled{6} \frac{e^0 - 1}{0} = 1 \end{array}$$

مشتقة الدالة الأسية

$$\Rightarrow f(x) = e^{U(x)} \Rightarrow f'(x) = U'(x)e^{U(x)}$$

□ إنتبه : بعض المشتقات المألوفة :

$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} f(x) = xe^x \Rightarrow f'(x) = (1+x)e^x & \textcircled{2} f(x) = xe^{-x} \Rightarrow f'(x) = (1-x)e^{-x} \\ \textcircled{3} f(x) = xe^{x^2} \Rightarrow f'(x) = (1+2x^2)e^{x^2} & \textcircled{4} f(x) = x^2e^x \Rightarrow f'(x) = (2x+x^2)e^x \end{array}$$

$$\textcircled{5} [e^x + (\text{عدد موجب}) > 0] \text{ موجب تماما لا داعي لدراسة إشارته}$$

في كل مما يأتي أحسب النهايات المبينة ، ثم أوجد عبارة المشتقة .



1م

بكالوريا 2008

علوم تجريبية 1

$$g(x) = (-x-1)e^{-x} + 1 \quad (+\infty)$$

الإجابة

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow -\infty} [(-x-1)e^{-x} + 1] = +\infty$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} [(-x-1)e^{-x} + 1] = 1$$

$$\textcircled{3} q'(x) = xe^{-x}$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - xe^x)^{+\infty} = -\infty$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow -\infty} [(x-1)e^x - x^{+\infty} 1] = +\infty$$

$$\textcircled{4} g'(x) = (1-x)e^x$$

$$\textcircled{5} f'(x) = xe^x - 1$$

م2

بكالوريا 2013

علوم تجريبية 5

$$\textcircled{1} f(x) = \frac{x}{x-1} + e^{\frac{1}{x-1}}$$

$$(-\infty)/(x \rightarrow 1)$$

$$\textcircled{2} g(x) = f(2x-1)$$

$$(-\infty)/(x \rightarrow 1)$$

الإجابة

إشارة المقام :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$x-1$		$-$	$+$

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{x}{x-1} + e^{\frac{1}{x-1}} \right] = 1 + e^0 = 2$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \left[\frac{1}{0^-} + e^{\frac{1}{0^-}} \right] = -\infty$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = f(\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x-1))^{-\infty} = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$$

$$\textcircled{4} \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = f(\lim_{x \rightarrow 1} (2x-1))^{-1} = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty$$

$$\textcircled{5} f'(x) = \frac{-1 - e^{\frac{1}{x-1}}}{(x-1)^2}$$

$$\textcircled{6} g'(x) = 2f'(2x-1)$$

م2

بكالوريا 2010

علوم تجريبية 2

$$f(x) = x - \frac{1}{e^x - 1}$$

$$(+\infty)/(-\infty) / \lim_{x \rightarrow 0} f(x) / \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

الإجابة

إشارة المقام :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$e^x - 1$		$+$	$+$

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty / \textcircled{2} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty /$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty \textcircled{4} \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$$

$$\textcircled{5} f'(x) = 1 + \frac{e^x}{(e^x - 1)^2}$$

م2

بكالوريا 2011

علوم تجريبية 3

$$f(x) = e^x - xe - 1$$

$$(+\infty)/(-\infty)$$

الإجابة

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\frac{e^x}{x} - e - \frac{1}{x} \right] = (+\infty)(+\infty) = +\infty$$

$$\textcircled{3} f'(x) = e^x - x$$

م2

بكالوريا 2012

علوم تجريبية 4

$$\textcircled{1} g(x) = 1 - xe^x$$

$$(+\infty)/(-\infty)$$

$$\textcircled{2} f(x) = (x-1)e^x - x - 1$$

$$(-\infty)$$

الإجابة

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (1 - xe^x)^0 = 1$$

باك 2016 (إستثنائية)

علوم تجريبية 8

م2

$$g(x) = 2e^x - x^2 - x \quad (-\infty)/(+\infty)$$

$$f(x) = \frac{x^2 e^x}{e^x - x} \quad (-\infty)/(+\infty)$$

الإجابة

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{2e^x}{x^2} - 1 - \frac{1}{x} \right] = +\infty$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[2e^x - x^2 - x \right] = -\infty$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{x^2 e^x}{e^x - x} \right] = 0$$

$$\textcircled{4} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x} \left[\frac{x^2}{1 - \frac{x}{e^x}} \right] = +\infty$$

$$\textcircled{5} g'(x) = 2e^x - 2x - 1$$

$$\textcircled{6} f'(x) = \frac{xe^x g(x)}{(e^x - x)^2}$$

م2

بكالوريا 2015

علوم تجريبية 6

$$g(x) = 1 - 2x - e^{2x-2} \quad (-\infty)/(+\infty)$$

$$f(x) = xe^{2x+2} - x + 1 \quad (-\infty)/(+\infty)$$

الإجابة

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[1 - 2x - e^{2x-2} \right] = +\infty$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[1 - 2x - e^{2x-2} \right] = -\infty$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[xe^{2x+2} - x + 1 \right] = +\infty$$

$$\textcircled{4} \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\frac{e^{2x+2}}{e^{2x+2} - 1} + \frac{1}{x} \right] = +\infty$$

$$\textcircled{5} g'(x) = -2 - 2e^{2x-2}$$

$$\textcircled{6} f'(x) = (1 + 2x)e^{2x+2} - 1 = e^{2x+2}(g(-x))$$

م2

بكالوريا 2016

علوم تجريبية 7

$$g(x) = 1 + (x^2 + x - 1)e^{-x} \quad (-\infty)/(+\infty)$$

$$f(x) = -x + (x^2 + 3x + 2)e^{-x} \quad (-\infty)/(+\infty)$$

الإجابة

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[1 + (x^2 + x - 1)e^{-x} \right] = +\infty$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[1 + (x^2 + x - 1)e^{-x} \right] = 1$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[-x + (x^2 + 3x + 2)e^{-x} \right] = +\infty$$

$$\textcircled{4} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[-x + (x^2 + 3x + 2)e^{-x} \right] = -\infty$$

$$\textcircled{5} g'(x) = (-x^2 + x + 2)e^{-x}$$

$$\textcircled{6} f'(x) = -g(x)$$

م2

باك 2017

علوم تجريبية 9

$$f(x) = 2 - x^2 e^{1-x} \quad (-\infty)/(+\infty)$$

الإجابة

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[2 - x^2 e^{1-x} \right] = -\infty$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[2 - x^2 e^{1-x} \right] = 2$$

$$\textcircled{3} f'(x) = (x^2 - 2x)e^{1-x}$$

علوم تجريبية 10

باك 2017 (إستثنائية)

م2

$$f(x) = e^{-x} - 2 - \frac{e}{x} \quad (-\infty)/(+\infty)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) / \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

الإجابة

إشارة المقام:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
x		$-$	$+$

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[e^{-x} - 2 - \frac{e}{x} \right] = +\infty$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[e^{-x} - 2 - \frac{e}{x} \right] = -2$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow 0} \left[e^{-x} - 2 - \frac{e}{x} \right] = +\infty$$

$$\textcircled{4} \lim_{x \rightarrow 0} \left[e^{-x} - 2 - \frac{e}{x} \right] = -\infty$$

$$\textcircled{5} f'(x) = \frac{-x^2 e^{-x} + e}{x^2}$$

علوم تجريبية 11

باك 2018

م1

$$g(x) = 2 + (x-1)e^{-x} \quad (-\infty)/(+\infty)$$

$$f(x) = 2x + 1 - xe^{-x} \quad (-\infty)/(+\infty)$$

الإجابة

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[2 + (x-1)e^{-x} \right] = -\infty$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[2 + (x-1)e^{-x} \right] = 2$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[2 + \frac{1}{x} - e^{-x} \right] = -\infty$$

$$\textcircled{4} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[2x + 1 - xe^{-x} \right] = +\infty$$

$$\textcircled{5} g'(x) = (2-x)e^{-x}$$

$$\textcircled{6} f'(x) = g(x)$$

م1

باك 2019

علوم تجريبية 12

$$f(x) = e^x - \frac{1}{2}ex^2 \quad (-\infty)/(+\infty)$$

الإجابة

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[e^x - \frac{1}{2}ex^2 \right] = -\infty$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[e^x - \frac{1}{2}ex^2 \right] = +\infty$$

$$\textcircled{3} f'(x) = e^x - ex$$

م2

باك 2020

علوم تجريبية 13

$$f(x) = -1 + \frac{2e^x}{e^x - x} \quad (-\infty)/(+\infty)$$

الإجابة

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[-1 + \frac{2e^x}{e^x - x} \right] = -1$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[-1 + \frac{2e^x}{e^x - x} \right] = -1 + 2 = 1$$

$$\textcircled{3} f'(x) = \frac{2e^x(1-x)}{(e^x - x)^2}$$